

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 10: NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

Memahami dan Mengimplementasikan Teknologi Translasi Alamat IP Privat ke Publik dengan Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT (NAT Overload) untuk Konektivitas Jaringan yang Efisien dan Aman

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB LAB, K3 & PERSIAPAN PRAKTIKUM

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Tata Tertib & Keselamatan Kerja Laboratorium Jaringan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum praktikum dimulai. Dilarang keras membawa makanan/minuman ke lab.
- Periksa semua kabel daya sebelum menyalakan PC/Router. Jangan menyentuh kelistrikan dengan tangan basah.
- Jika tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas/guru.
- Gunakan simulator Cisco Packet Tracer sesuai petunjuk. Dilarang mengubah alamat IP PC utama laboratorium.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Setelah mempelajari modul ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis secara mendalam urgensi dan mekanisme dasar teknologi Network Address Translation (NAT) sebagai solusi konservasi alamat IPv4 dan peningkatan keamanan jaringan privat.
- Peserta didik dapat mengidentifikasi, membedakan, serta menjelaskan secara komprehensif karakteristik dan aplikasi dari berbagai jenis NAT, yaitu Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation (PAT) atau NAT Overload, termasuk penentuan interface 'inside' dan 'outside' pada perangkat jaringan.
- Peserta didik akan terampil dalam merencanakan dan mengimplementasikan konfigurasi Static NAT pada perangkat router Cisco untuk memberikan akses publik secara spesifik terhadap layanan internal seperti server web atau server email.
- Peserta didik diharapkan mampu mengonfigurasi Dynamic NAT dan PAT (NAT Overload) menggunakan Access Control List (ACL) dan IP Pool pada router Cisco, guna memfasilitasi akses internet bagi kelompok pengguna jaringan privat dengan manajemen alamat IP yang efisien dan hemat.
- Peserta didik dapat melakukan verifikasi, pengujian konektivitas, serta menganalisis tabel translasi NAT dengan menggunakan perintah-perintah CLI (Command Line Interface) yang relevan, serta mampu melakukan troubleshooting dasar terhadap isu-isu konfigurasi NAT.

3. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.12 Menganalisis secara mendalam konsep, fungsi, dan arsitektur Network Address Translation (NAT) beserta klasifikasi Static NAT, Dynamic NAT, dan Port Address Translation (PAT) dalam konteks jaringan komputer.
- KD 4.12 Mengonfigurasi, menguji, dan memverifikasi implementasi berbagai jenis NAT (Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT) pada perangkat router jaringan sesuai dengan studi kasus dan kebutuhan topologi yang diberikan.

4. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan spesifikasi minimal Intel Core i3 (atau setara), RAM 4GB, dan penyimpanan SSD 128GB untuk kinerja simulasi yang optimal.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi 8.2 atau yang terbaru terinstal pada PC/Laptop.
- [] Modul ajar dan akses internet untuk referensi tambahan serta dokumentasi teknis.
- [] Koneksi jaringan internet untuk mengunduh software atau mencari referensi.

5. Prasyarat Teori:

Sebelum memulai modul ini, peserta didik harus telah memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang konsep jaringan komputer, termasuk model OSI/TCP-IP, pengalamatan IP (IPv4), subnetting, serta konfigurasi dasar perangkat router Cisco seperti pengaturan IP address pada interface, routing statis, dan penggunaan Command Line Interface (CLI). Pengetahuan tentang Access Control List (ACL) juga sangat direkomendasikan karena akan digunakan dalam konfigurasi Dynamic NAT dan PAT. Pemahaman ini krusial agar peserta didik dapat mengikuti materi dengan baik dan berhasil dalam praktik konfigurasi NAT.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Pengantar Network Address Translation (NAT): Urgensi dan Konsep Dasar

Network Address Translation (NAT), yang pertama kali didefinisikan dalam **RFC 1631** pada tahun 1994, adalah sebuah mekanisme yang memungkinkan jaringan privat (menggunakan alamat IP privat) untuk terhubung ke jaringan publik (Internet) melalui satu atau beberapa alamat IP publik. Latar belakang utama munculnya NAT adalah krisis penipisan alamat IPv4. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan internet, jumlah alamat IP publik yang tersedia semakin terbatas, sementara jumlah perangkat yang membutuhkan konektivitas internet terus bertambah. Tanpa NAT, setiap perangkat di jaringan privat yang ingin mengakses internet akan memerlukan alamat IP publik yang unik, yang mana hal ini secara finansial tidak efisien dan secara teknis tidak mungkin dengan keterbatasan IPv4.

Secara fundamental, NAT bekerja dengan memodifikasi informasi alamat IP pada header paket data saat melintasi batas antara jaringan privat dan jaringan publik. Ketika sebuah paket dari jaringan privat keluar menuju internet, alamat IP sumbernya yang bersifat privat akan diganti (ditranslasi) dengan alamat IP publik yang dimiliki oleh perangkat NAT (biasanya router). Sebaliknya, ketika paket balasan dari internet tiba di perangkat NAT, alamat IP tujuan publiknya akan diganti kembali menjadi alamat IP privat dari perangkat asal di jaringan internal. Proses translasi ini memungkinkan banyak perangkat di jaringan privat untuk berbagi satu atau beberapa alamat IP publik, sehingga sangat efektif dalam menghemat penggunaan alamat IPv4.

Selain konservasi alamat, NAT juga secara inheren menawarkan lapisan keamanan tambahan. Dengan menyembunyikan struktur alamat IP internal dari jaringan eksternal, NAT mempersulit pihak luar untuk secara langsung mengakses atau memetakan topologi jaringan privat. Hanya perangkat NAT yang 'terlihat' dari internet, sementara perangkat di dalam jaringan privat tetap tersembunyi. Namun, perlu dicatat bahwa NAT bukanlah pengganti firewall, melainkan pelengkap dalam strategi keamanan jaringan.

Dalam implementasinya, ada empat istilah kunci yang harus dipahami:

1. **Inside Local Address (ILA):** Alamat IP privat yang ditetapkan untuk host di dalam jaringan internal.
2. **Inside Global Address (IGA):** Alamat IP publik yang digunakan untuk merepresentasikan ILA ke dunia luar (internet).
3. **Outside Local Address (OLA):** Alamat IP privat dari host tujuan di jaringan eksternal (biasanya ISP atau server lain di internet) sebagaimana terlihat oleh host internal.
4. **Outside Global Address (OGA):** Alamat IP publik dari host tujuan di jaringan eksternal (internet).

Secara umum, NAT diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama: **Static NAT**, **Dynamic NAT**, dan **Port Address Translation (PAT)** atau sering juga disebut NAT Overload. Setiap jenis memiliki mekanisme translasi dan kasus penggunaan yang berbeda, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik seperti akses layanan internal dari luar, akses internet kolektif, atau efisiensi maksimal penggunaan alamat IP publik. Pemahaman mendalam tentang setiap jenis ini sangat krusial untuk implementasi jaringan yang efektif dan aman. Konten ini memiliki panjang sekitar 500 kata.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Memahami perbedaan fundamental antara Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT (Port Address Translation) sangat penting untuk dapat memilih dan mengimplementasikan solusi translasi alamat IP yang tepat sesuai dengan kebutuhan jaringan. Setiap jenis NAT dirancang untuk skenario penggunaan yang spesifik, dengan mempertimbangkan faktor efisiensi alamat IP publik, tingkat keamanan, dan kemudahan akses dari luar ke dalam jaringan privat. Tabel di bawah ini merangkum perbandingan kunci antar ketiga jenis NAT tersebut, mencakup deskripsi, mekanisme translasi, serta kelebihan dan kekurangannya.

Pemilihan jenis NAT yang akan diimplementasikan harus didasarkan pada analisis mendalam terhadap kebutuhan bisnis atau organisasi, termasuk jumlah alamat IP publik yang tersedia, jumlah host internal yang memerlukan akses ke internet, dan apakah ada server atau layanan internal yang perlu diakses secara langsung dari internet. Setiap jenis memiliki trade-off yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Konten ini memiliki panjang sekitar 200 kata.

Tipe NAT	Deskripsi	Mekanisme Konversi	Kelebihan	Kekurangan
Static NAT	Translasi IP privat ke IP publik 1-ke-1 secara statis.	Setiap Inside Local Address (ILA) dipetakan secara permanen ke satu Inside Global Address (IGA) yang unik.	Memungkinkan akses dari luar ke host internal (misal: server web); Konfigurasi sederhana; Prediktif.	Boros alamat IP publik; Setiap host yang di-NAT memerlukan IP publik terpisah.
Dynamic NAT	Translasi IP privat ke IP publik dari sebuah pool secara dinamis.	Host ILA diterjemahkan ke IGA yang tersedia dari pool alamat IP publik. Satu ILA ke satu IGA, namun IGA dapat berganti.	Lebih hemat IP publik dibandingkan Static NAT; Fleksibel dalam penggunaan IP pool.	Tidak memungkinkan akses inisiasi dari luar ke host internal; Jika pool habis, koneksi baru tidak bisa diterjemahkan.
PAT (NAT Overload)	Translasi banyak IP privat ke satu IP publik dengan membedakan port.	Beberapa ILA diterjemahkan ke satu IGA yang sama, dengan menggunakan nomor port yang berbeda untuk membedakan sesi.	Sangat hemat alamat IP publik (banyak host berbagi satu IP publik); Ideal untuk akses internet umum.	Tidak memungkinkan inisiasi koneksi dari luar ke host internal; Potensi isu performa pada router dengan banyak sesi; Debugging lebih kompleks.

Static NAT sering digunakan untuk server yang harus diakses dari internet, seperti server web, FTP, atau mail. Karena pemetaan 1-ke-1 yang statis, alamat IP publik server tersebut akan selalu sama, membuatnya mudah dijangkau oleh klien eksternal. Ini sangat cocok untuk skenario di mana layanan internal perlu 'dipublikasikan' ke internet. Kelemahan utamanya adalah borosnya alamat IP publik, di mana setiap server yang ingin diakses secara publik memerlukan satu alamat IP publik sendiri. Aspek keamanan juga perlu diperhatikan; karena server terekspos langsung ke internet, ia harus dilindungi dengan firewall yang kuat dan kebijakan keamanan yang ketat.

Dynamic NAT dan PAT umumnya digunakan untuk memberikan akses internet kepada klien internal. Dynamic NAT menawarkan sedikit fleksibilitas dengan menggunakan pool alamat IP publik, namun masih menerapkan pemetaan 1-ke-1 untuk setiap sesi aktif, yang berarti jika pool alamat IP publik habis, klien baru tidak dapat mengakses internet. PAT, di sisi lain, adalah pilihan paling populer karena efisiensinya yang luar biasa. Dengan

menggunakan nomor port yang berbeda, ribuan sesi dari perangkat internal dapat diterjemahkan ke satu alamat IP publik. Ini adalah solusi 'go-to' untuk jaringan kantor atau rumah tangga yang ingin semua kliennya dapat browsing internet. Meskipun PAT sangat menghemat alamat, ia tidak memungkinkan akses inisiasi dari luar ke dalam, yang merupakan alasan mengapa Static NAT masih dibutuhkan untuk server publik. Selain itu, performa router dapat terpengaruh jika jumlah sesi PAT sangat tinggi. Konten ini memiliki panjang sekitar 250 kata.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO KASUS

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini terdiri dari dua buah router, yaitu Router_Edge (mewakili router di sisi perusahaan) dan Router_ISP (mewakili Internet Service Provider), serta dua buah PC Client (PC_Internal1 dan PC_Internal2) dan satu Web_Server yang berada di jaringan internal. Router_Edge akan menjadi perangkat NAT yang menerjemahkan alamat IP privat menjadi alamat IP publik.

Koneksi fisik antar perangkat adalah sebagai berikut: PC_Internal1, PC_Internal2, dan Web_Server terhubung ke Router_Edge melalui port GigabitEthernet0/0 pada Router_Edge menggunakan kabel Straight-through. Segmentasi IP untuk jaringan internal ini adalah 192.168.10.0/24. Router_Edge terhubung ke Router_ISP melalui port Serial0/0/0 pada Router_Edge ke Serial0/0/0 pada Router_ISP menggunakan kabel Serial DTE/DCE. Segmentasi IP untuk koneksi WAN ini adalah 203.0.113.0/30. Router_ISP memiliki koneksi ke jaringan 'Internet' yang disimulasikan melalui interface Loopback0 dengan alamat IP publik yang lebih luas, misal 8.8.8.8. Dengan topologi ini, kita akan mengonfigurasi NAT pada Router_Edge untuk memungkinkan PC internal dan Web_Server dapat berkomunikasi dengan 'Internet' melalui Router_ISP.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
PC_Internal1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC_Internal2	NIC	192.168.10.11	255.255.255.0	192.168.10.1
Web_Server	NIC	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.1
Router_Edge	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	-
Router_Edge	Serial0/0/0	203.0.113.1	255.255.255.252	-
Router_ISP	Serial0/0/0	203.0.113.2	255.255.255.252	-
Router_ISP	Loopback0	8.8.8.8	255.255.255.255	-

3. Skenario Pekerjaan:

Anda adalah seorang Network Engineer di PT. Maju Bersama, sebuah perusahaan rintisan yang sedang berkembang pesat. Kantor pusat PT. Maju Bersama memiliki jaringan internal yang menggunakan alamat IP privat 192.168.10.0/24. Saat ini, karyawan di PT. Maju Bersama membutuhkan akses internet untuk operasional sehari-hari, dan mereka juga memiliki sebuah Web Server internal dengan alamat 192.168.10.20 yang harus dapat diakses oleh pelanggan dari internet untuk melihat profil perusahaan.

Manajemen PT. Maju Bersama hanya memiliki alokasi satu blok kecil alamat IP publik yaitu 203.0.113.0/30, yang hanya menyediakan beberapa alamat IP publik yang sangat terbatas. Anda ditugaskan untuk merancang dan mengimplementasikan solusi NAT pada Router_Edge agar semua karyawan di jaringan 192.168.10.0/24 dapat mengakses internet secara efisien, dan Web Server internal juga dapat diakses dari luar melalui alamat IP publik yang disediakan.

Secara spesifik, Anda harus mengimplementasikan:

1. **Static NAT:** Untuk Web Server (192.168.10.20) agar dapat diakses dari internet menggunakan alamat IP publik 203.0.113.50 (ini adalah IP publik fiktif yang diasumsikan dialokasikan untuk Static NAT, terpisah dari blok /30 yang digunakan untuk link WAN).

2. **PAT (NAT Overload)**: Untuk PC_Internal1 (192.168.10.10) dan PC_Internal2 (192.168.10.11) agar dapat mengakses internet menggunakan satu alamat IP publik yang sama, yaitu alamat IP pada interface Router_Edge yang terhubung ke ISP.

Anda juga harus memastikan bahwa routing antara jaringan internal, Router_Edge, dan Router_ISP sudah berfungsi dengan baik. Setelah konfigurasi selesai, Anda harus memverifikasi semua jenis NAT yang diimplementasikan dan memastikan konektivitas end-to-end berfungsi sesuai skenario.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Langkah 1: Bangun topologi jaringan sesuai dengan deskripsi dan addressing table yang telah disediakan pada simulator Cisco Packet Tracer. Tarik perangkat Router, PC, dan Server, lalu hubungkan dengan jenis kabel yang sesuai (Straight-through untuk LAN, Serial untuk WAN).

Langkah 2: Langkah 2: Konfigurasi nama host (hostname) untuk Router_Edge dan Router_ISP (misal: 'R_EDGE' dan 'R_ISP') agar mudah diidentifikasi. Gunakan perintah `hostname` di mode konfigurasi global.

Langkah 3: Langkah 3: Konfigurasi alamat IP pada semua interface perangkat router sesuai dengan addressing table. Pastikan interface `GigabitEthernet0/0` dan `Serial0/0/0` pada Router_Edge, serta `Serial0/0/0` dan `Loopback0` pada Router_ISP telah diatur IP address dan subnet mask-nya. Jangan lupa untuk mengaktifkan interface dengan perintah `no shutdown`.

Langkah 4: Langkah 4: Konfigurasi alamat IP dan default gateway pada PC_Internal1, PC_Internal2, dan Web_Server. Pastikan default gateway mereka menunjuk ke alamat IP Router_Edge di jaringan internal (192.168.10.1).

Langkah 5: Langkah 5: Konfigurasi routing statis atau default routing pada Router_Edge dan Router_ISP. Router_Edge harus memiliki default route menuju Router_ISP, dan Router_ISP harus memiliki route kembali ke jaringan internal 192.168.10.0/24. (Contoh: `ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0` pada R_EDGE dan `ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 203.0.113.1` pada R_ISP).

Langkah 6: Langkah 6: Verifikasi konektivitas awal. Lakukan ping dari PC_Internal1 ke 192.168.10.1 (Router_Edge G0/0), lalu ke 203.0.113.1 (Router_Edge S0/0/0), dan terakhir ke 203.0.113.2 (Router_ISP S0/0/0). Pastikan semua ping berhasil sebelum melanjutkan.

Langkah 7: Langkah 7: Identifikasi dan tandai interface NAT 'inside' dan 'outside' pada Router_Edge. Interface yang terhubung ke jaringan privat (GigabitEthernet0/0) adalah 'inside', dan interface yang terhubung ke jaringan publik/ISP (Serial0/0/0) adalah 'outside'. Gunakan perintah `ip nat inside` dan `ip nat outside` pada mode konfigurasi interface.

Langkah 8: Langkah 8: Konfigurasi Static NAT untuk Web_Server. Buat pemetaan 1-ke-1 dari alamat IP privat Web_Server (192.168.10.20) ke alamat IP publik 203.0.113.50. (Contoh: `ip nat inside source static 192.168.10.20 203.0.113.50`).

Langkah 9: Langkah 9: Buat Access Control List (ACL) standar untuk mengidentifikasi host-host internal yang akan menggunakan PAT. ACL ini akan mencakup PC_Internal1 dan PC_Internal2 (atau seluruh subnet 192.168.10.0/24 jika lebih banyak host). (Contoh: `access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255`).

Langkah 10: Langkah 10: Konfigurasi PAT (NAT Overload) untuk host-host internal menggunakan ACL yang telah dibuat. Terjemahkan alamat IP mereka ke alamat IP publik pada interface Router_Edge yang terhubung ke ISP (Serial0/0/0). Gunakan opsi `overload`. (Contoh: `ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0 overload`).

Langkah 11: Langkah 11: Uji coba konektivitas setelah konfigurasi NAT. Dari PC_Internal1, ping ke alamat Loopback0 Router_ISP (8.8.8.8) untuk memverifikasi akses internet melalui PAT. Dari perangkat di luar jaringan (misal: simulasikan ping dari Router_ISP), ping ke alamat IP publik Static NAT Web_Server (203.0.113.50) untuk memverifikasi akses ke Web_Server.

Langkah 12: Langkah 12: Verifikasi tabel translasi NAT menggunakan perintah `show ip nat translations` dan `show ip nat statistics` pada Router_Edge. Analisis entri translasi untuk Static NAT dan PAT, pastikan sesuai dengan konfigurasi dan aktivitas jaringan.

Baris Perintah / Konfigurasi CLI & Command Prompt (Windows):

```
# --- Konfigurasi Awal Router_Edge (R_EDGE) ---
# Masuk ke mode konfigurasi global
R_EDGE>enable
R_EDGE#configure terminal

# Beri nama router
R_EDGE(config)#hostname R_EDGE

# Konfigurasi interface GigabitEthernet0/0 (LAN Internal)
R_EDGE(config)#interface GigabitEthernet0/0
R_EDGE(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R_EDGE(config-if)#no shutdown
R_EDGE(config-if)#exit

# Konfigurasi interface Serial0/0/0 (WAN ke ISP)
R_EDGE(config)#interface Serial0/0/0
R_EDGE(config-if)#ip address 203.0.113.1 255.255.255.252
R_EDGE(config-if)#clock rate 128000 # Hanya jika R_EDGE adalah DTE
R_EDGE(config-if)#no shutdown
R_EDGE(config-if)#exit

# Konfigurasi Default Route ke ISP
R_EDGE(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.2

# Simpan konfigurasi
R_EDGE(config)#end
R_EDGE#copy running-config startup-config

# --- Konfigurasi Awal Router_ISP (R_ISP) ---
# Masuk ke mode konfigurasi global
R_ISP>enable
R_ISP#configure terminal

# Beri nama router
R_ISP(config)#hostname R_ISP

# Konfigurasi interface Serial0/0/0 (WAN ke R_EDGE)
R_ISP(config)#interface Serial0/0/0
R_ISP(config-if)#ip address 203.0.113.2 255.255.255.252
R_ISP(config-if)#no shutdown
R_ISP(config-if)#exit

# Konfigurasi interface Loopback0 (Simulasi Internet/Server Publik)
R_ISP(config)#interface Loopback0
R_ISP(config-if)#ip address 8.8.8.8 255.255.255.255
R_ISP(config-if)#no shutdown
R_ISP(config-if)#exit

# Konfigurasi Static Route kembali ke jaringan internal 192.168.10.0/24
R_ISP(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 203.0.113.1

# Simpan konfigurasi
R_ISP(config)#end
R_ISP#copy running-config startup-config

# --- Konfigurasi IP pada PC dan Server (melalui GUI/Desktop IP Configuration di
Packet Tracer) ---
# PC_Internal1:
# IP Address: 192.168.10.10
# Subnet Mask: 255.255.255.0
```

```
# Default Gateway: 192.168.10.1

# PC_Internal2:
# IP Address: 192.168.10.11
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.10.1

# Web_Server:
# IP Address: 192.168.10.20
# Subnet Mask: 255.255.255.0
# Default Gateway: 192.168.10.1

# --- Verifikasi Konektivitas Awal (dari PC_Internal1 Command Prompt) ---
PC_Internal1>ping 192.168.10.1
PC_Internal1>ping 203.0.113.1
PC_Internal1>ping 203.0.113.2

# --- Konfigurasi NAT pada Router_Edge (R_EDGE) ---
# Masuk ke mode konfigurasi global
R_EDGE#configure terminal

# Tandai interface 'inside' dan 'outside'
R_EDGE(config)#interface GigabitEthernet0/0
R_EDGE(config-if)#ip nat inside
R_EDGE(config-if)#exit

R_EDGE(config)#interface Serial0/0/0
R_EDGE(config-if)#ip nat outside
R_EDGE(config-if)#exit

# --- Konfigurasi Static NAT untuk Web_Server ---
# Memetakan IP privat 192.168.10.20 ke IP publik 203.0.113.50
R_EDGE(config)#ip nat inside source static 192.168.10.20 203.0.113.50

# --- Konfigurasi PAT (NAT Overload) untuk host internal ---
# Buat Access List untuk mengidentifikasi jaringan internal
R_EDGE(config)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

# Terapkan PAT menggunakan ACL 1 dan IP interface Serial0/0/0 dengan overload
R_EDGE(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial0/0/0 overload

# --- Verifikasi NAT (dari Router_Edge) ---
R_EDGE(config)#end
R_EDGE#show ip nat translations
R_EDGE#show ip nat statistics

# --- Uji Konektivitas Setelah NAT ---
# Dari PC_Internal1 (Command Prompt):
PC_Internal1>ping 8.8.8.8
PC_Internal1>traceroute 8.8.8.8

# Dari R_ISP (CLI) untuk menguji akses ke Web_Server via Static NAT:
R_ISP#ping 203.0.113.50

# Hapus NAT translasi untuk tujuan troubleshooting/reset
R_EDGE#clear ip nat translation *
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Pengujian konektivitas merupakan tahapan krusial setelah implementasi NAT untuk memastikan bahwa semua konfigurasi telah berjalan sesuai harapan. Langkah pertama adalah melakukan `ping` dari PC_Internal1 atau PC_Internal2 ke alamat IP publik di 'Internet', dalam hal ini Loopback0 pada Router_ISP (8.8.8.8). Jika ping berhasil, ini mengindikasikan bahwa PAT telah berfungsi dengan baik, karena paket dari alamat IP privat internal telah sukses ditranslasikan ke alamat IP publik Router_Edge dan mencapai tujuan. Selain ping, penggunaan `traceroute` dari PC internal ke 8.8.8.8 akan menunjukkan jalur paket dan alamat IP publik yang digunakan oleh Router_Edge dalam proses translasi.

Selanjutnya, untuk menguji Static NAT pada Web_Server, kita perlu mensimulasikan akses dari luar jaringan. Dari CLI Router_ISP (yang mewakili dunia luar), lakukan `ping` ke alamat IP publik yang telah ditetapkan untuk Static NAT Web_Server (203.0.113.50). Keberhasilan ping ini menandakan bahwa Web_Server dapat dijangkau dari luar melalui IP publiknya. Untuk verifikasi yang lebih detail, gunakan perintah `show ip nat translations` pada Router_Edge. Perintah ini akan menampilkan tabel translasi NAT aktif, menunjukkan pemetaan antara alamat IP privat internal (Inside Local) ke alamat IP publik (Inside Global) baik untuk Static NAT maupun PAT, lengkap dengan informasi port jika menggunakan overload. Perintah `show ip nat statistics` juga berguna untuk melihat ringkasan statistik NAT, termasuk jumlah total translasi dan hit/miss translasi.

```
R_EDGE#show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
--- 203.0.113.50 192.168.10.20 --- ---
icmp 203.0.113.1:2 192.168.10.10:2 8.8.8.8:2 8.8.8.8:2
udp 203.0.113.1:51630 192.168.10.10:53 8.8.8.8:53 8.8.8.8:53
tcp 203.0.113.1:51631 192.168.10.11:80 10.0.0.1:80 10.0.0.1:80
```

```
PC_Internal1>ping 8.8.8.8
```

```
Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=10ms TTL=253
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=10ms TTL=253
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=9ms TTL=253
Reply from 8.8.8.8: bytes=32 time=10ms TTL=253
```

```
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Average = 9ms
```

```
PC_Internal1>traceroute 8.8.8.8
```

```
Tracing the route to 8.8.8.8
```

```
 1 9 ms 10 ms 9 ms 192.168.10.1
 2 15 ms 14 ms 15 ms 203.0.113.2
 3 19 ms 20 ms 19 ms 8.8.8.8
```

```
R_ISP#ping 203.0.113.50
```

```
Pinging 203.0.113.50 with 32 bytes of data:
```

```
Reply from 203.0.113.50: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.50: bytes=32 time=1ms TTL=127
Reply from 203.0.113.50: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Reply from 203.0.113.50: bytes=32 time=1ms TTL=127
```

```
Ping statistics for 203.0.113.50:
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
```

```
Approximate round trip times in milli-seconds:
```

```
Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Tidak bisa ping dari internal ke Internet (misal: 8.8.8.8)	IP address atau default gateway pada PC client salah; Interface router shutdown; Routing tidak benar; Konfigurasi `ip nat inside` / `ip nat outside` salah; ACL untuk PAT salah atau tidak diterapkan.	Periksa konfigurasi IP PC dan router; Pastikan `no shutdown` pada interface; Verifikasi routing dengan `show ip route`; Periksa `show ip nat statistics` dan `show ip nat translations`; Periksa `access-list`.
Web_Server tidak bisa diakses dari luar dengan IP publiknya	Static NAT tidak dikonfigurasi dengan benar atau IP publik yang salah; Firewall di Web_Server atau Router_Edge memblokir akses; Routing dari luar ke IP publik Static NAT salah.	Verifikasi `ip nat inside source static` pada Router_Edge; Pastikan Web_Server aktif dan servis web berjalan; Cek aturan firewall jika ada; Verifikasi routing pada Router_ISP.
Tabel `show ip nat translations` kosong atau tidak menampilkan translasi yang diharapkan	Belum ada trafik yang melewati NAT; Konfigurasi `ip nat inside`/`outside` salah; Tidak ada `ip nat inside source` yang dikonfigurasi atau salah.	Generate trafik (misal: ping dari internal ke eksternal); Verifikasi ulang konfigurasi `ip nat inside`/`outside` pada interface; Periksa `show running-config` untuk memastikan konfigurasi `ip nat inside source` sudah ada.
Koneksi ke Internet terputus setelah beberapa saat atau tidak stabil	Jumlah sesi NAT yang terlalu banyak (terutama PAT) melebihi kapasitas router; Timeout NAT terlalu singkat; Konflik IP publik.	Periksa penggunaan CPU/memori router; Sesuaikan nilai timeout NAT (misal: `ip nat translation timeout`); Verifikasi tidak ada duplikasi IP publik pada jaringan eksternal.

TUGAS MANDIRI, EVALUASI & PENILAIAN

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Untuk lebih memperdalam pemahaman dan mengasah keterampilan Anda, kerjakan tugas mandiri berikut:

1. Tambahkan sebuah server baru, yaitu **FTP_Server**, dengan alamat IP privat 192.168.10.30 ke jaringan internal PT. Maju Bersama. Konfigurasi Static NAT agar FTP_Server ini dapat diakses dari internet menggunakan alamat IP publik 203.0.113.51.
2. Tambahkan sebuah segmen jaringan baru di internal, misal 192.168.20.0/24, yang terhubung ke port GigabitEthernet0/1 pada Router_Edge. Tambahkan satu PC Client (PC_Internal3) dengan IP 192.168.20.10 pada segmen ini. Pastikan PC_Internal3 dapat mengakses internet menggunakan PAT (NAT Overload) yang sama dengan PC_Internal1 dan PC_Internal2.

Setelah implementasi, Anda wajib membuat laporan praktikum yang mencakup:

- a. Topologi jaringan yang diperbarui (sketsa dan deskripsi).
- b. Addressing table lengkap untuk semua perangkat.
- c. Semua konfigurasi CLI yang Anda terapkan pada Router_Edge.
- d. Hasil pengujian konektivitas (output ping, traceroute, `show ip nat translations`) untuk semua skenario (akses Web_Server, FTP_Server, dan akses internet dari PC_Internal1, PC_Internal2, dan PC_Internal3).
- e. Analisis singkat mengapa penambahan konfigurasi tersebut penting dan bagaimana setiap jenis NAT berperan dalam skenario yang lebih kompleks ini. Konten ini memiliki panjang sekitar 200 kata.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komprehensif mengapa NAT dianggap sebagai solusi sementara untuk masalah penipisan alamat IPv4, dan identifikasi potensi tantangan atau batasan yang dimilikinya dalam konteks arsitektur jaringan masa depan.
2. Bandingkan dan kontraskan implementasi Static NAT dengan PAT (Port Address Translation) dari perspektif keamanan jaringan. Dalam skenario apa Static NAT lebih rentan terhadap serangan eksternal dibandingkan PAT, dan mengapa?
3. Analisislah dampak penggunaan NAT, terutama PAT, terhadap prinsip 'end-to-end connectivity' internet. Bagaimana NAT memengaruhi kemampuan aplikasi tertentu seperti VoIP atau peer-to-peer yang mengandalkan komunikasi langsung antar host?
4. Sebuah perusahaan memiliki 100 karyawan yang perlu akses internet dan 5 server internal yang harus dapat diakses dari luar. Jelaskan jenis-jenis NAT apa saja yang paling efisien dan efektif untuk digunakan, disertai dengan alasan teknis dan skema alokasi IP publik yang Anda rekomendasikan.
5. Bagaimana NAT berinteraksi dengan protokol-protokol routing seperti OSPF atau EIGRP? Jelaskan apakah NAT perlu dikonfigurasi bersamaan dengan routing protokol atau apakah mereka dapat berjalan secara independen, serta implikasinya terhadap desain jaringan.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, lampirkan pada Laporan Praktikum.

3. Lembar Penilaian Guru / Instruktur:

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		

2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

NIS:

.....

NIP / NUPTK: